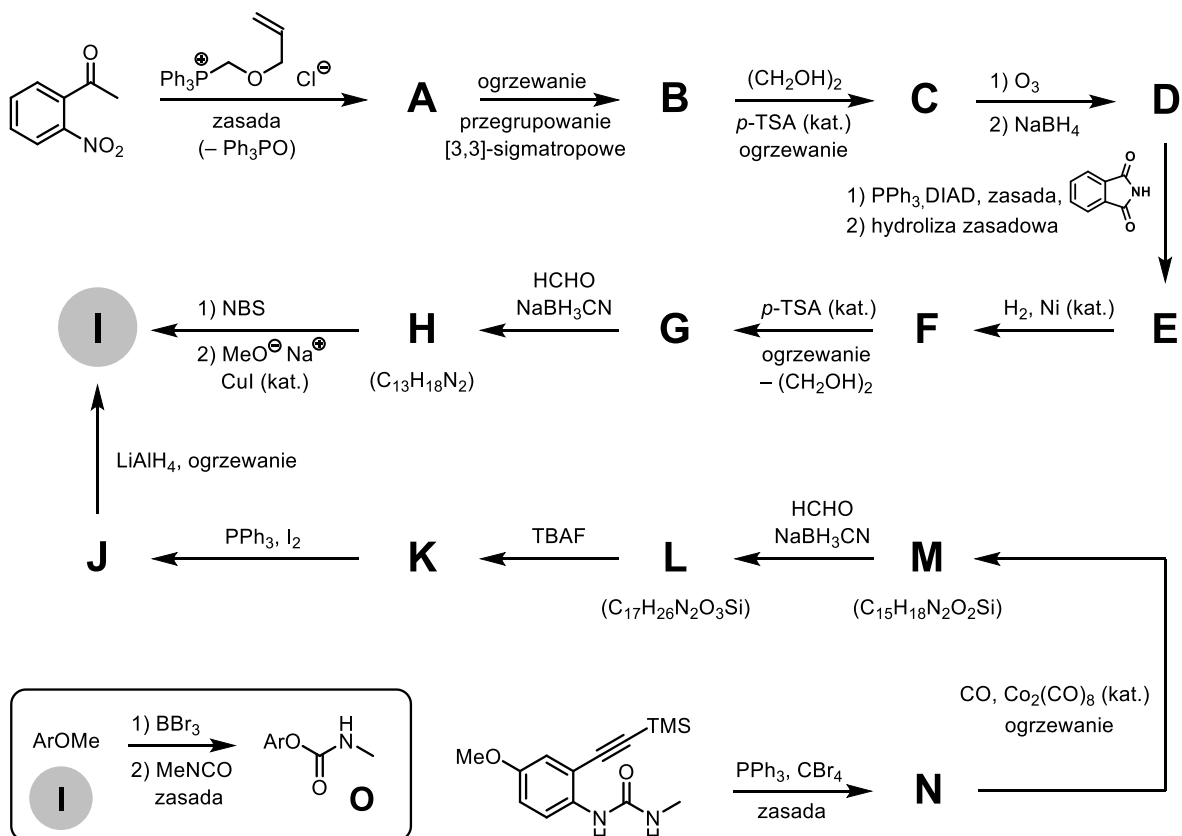


Synteza alkaloidu karbaminianowego

Kamieniem węgielnym nowożytnej chemii organicznej była synteza mocznika dokonana przez Wöhlera w 1828 roku, a niedługo później ten sam autor w następnej reakcji z etanolem uzyskał karbaminian etylu ($C_2H_5OC(=O)NH_2$). Od tego czasu pochodne kwasu karbaminowego, zarówno syntetyczne, jak i pochodzenia naturalnego, znajdują liczne zastosowania. Spienione poliuretany wykorzystywane są m.in., jako tekstylia, uszczelnienia w budownictwie, wypełnienia foteli samochodowych, czy gąbki do mycia naczyń. Z kolei niskocząsteczkowe karbaminiany stosowane są jako insektycydy, farmaceutyki oraz grupy zabezpieczające w syntezie organicznej. Poniższe zadanie dotyczy dwóch ścieżek syntezy pewnego alkaloidu, który został wyizolowany z rośliny z rodziny bobowatych.

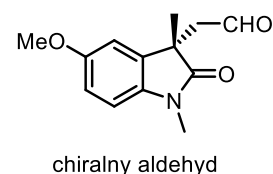


Na schemacie przedstawiono jedynie odczynniki kluczowe dla danych transformacji. Obie ścieżki syntezy prowadzą do związku I, który w wyniku rozszczepienia bromkiem boru, a następnie reakcji z izocyjanianem metylu prowadzi do tytułowego alkaloidu O, zawierającego ugrupowanie karbaminianowe (schemat w ramce).

Polecenia:

a. (28 m.) Podaj wzory obojętnych form związków A-N, pomijając stereochemię (R/S, E/Z, itp.).

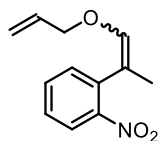
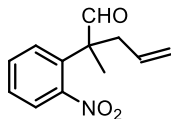
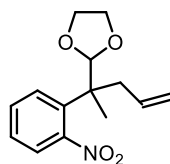
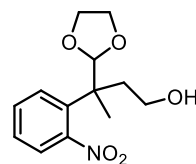
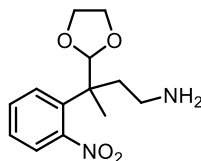
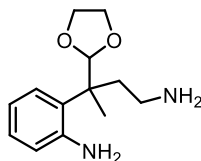
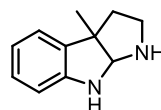
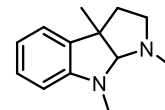
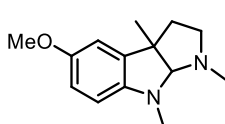
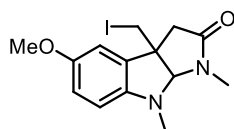
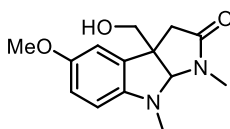
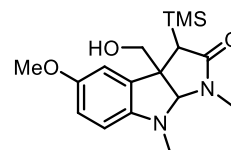
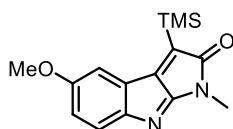
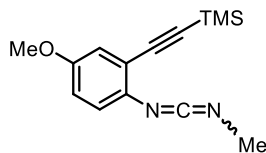
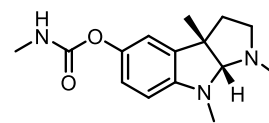
b. (3 m.) Przedstawione na schemacie ścieżki syntezy prowadzą do produktów racemicznych. Podaj strukturę stereochemiczną naturalnie występującego alkaloidu O, wiedząc, że można go m.in. otrzymać z chiralnego aldehydu, przy założeniu, że skondensowane pierścienie pięcioczłonowe łączą się na sposób *cis*.



Informacje dodatkowe:

- Związki **G** i **M** są trójcykliczne,
- Masa molowa związku **N** różni się od wyjściowej pochodnej mocznika o 18 g/mol,
- Reakcje, w których wykorzystywana jest trifenylfosfina (PPh_3) pozwalają przekształcić atom tlenu w grupę dobrze opuszczającą (w reakcji substytucji nukleofilowej lub eliminacji)
- *p*-TSA = kwas *para*-toluenosulfonowy, $4\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{H}$ (katalizator kwasowy)
- DIAD = azodikarboksylan diizopropylu, $\text{iPrO}_2\text{CN}=\text{NCO}_2\text{iPr}$, odczynnik pomocniczy
- NBS = *N*-bromosukcynoimid (odczynnik bromujący)
- TBAF = fluorek tetrabutylamonowy, NBu_4F (źródło jonów fluorkowych)
- TMS = grupa trimetylosililowa, SiMe_3

a, b. Dopuszczalne są dowolne projekcje cząsteczek pozwalające jednoznacznie przypisać ich strukturę. Elementy stereochemiczne są punktowane tylko dla związku **O**.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Naturalnie występującym alkaloidem wyizolowanym z *Physostigma venenosum* jest **(-)-fizostygmina**, wykorzystywana m.in. w leczeniu jaskry.

Ścieżki syntezy, przedstawione w zadaniu wykorzystują następujące transformacje:

→**A** (reakcja Wittiga, prowadząca do mieszaniny izomerów *E/Z*, produktem ubocznym jest $\text{Ph}_3\text{P}=\text{O}$)

A→**B** (przegrupowanie Claisena, [3,3]-sigmatropowe)

B→**C** (synteza cyklicznego acetalu, który zabezpiecza grupę aldehydową)

C→**D** (ozonoliza wiązania $\text{C}=\text{C}$ z następczą redukcją powstającego aldehydu)

D→**E** (podstawienie grupy hydroksylowej atomem azotu ftalimidu, oraz następcza hydroliza; cały proces pozwala zamienić grupę OH w NH_2 , a pierwszy etap zwany jest reakcją Mitsunobu)

E→**F** (redukcja grupy nitrowej)

F→**G** (odbezpieczenie grupy formylowej z następczym utworzeniem produktu trójcyklicznego; strukturalnie produkt przypomina „azotowy analog” acetalu)

G→**H** (metylowanie atomów azotu na drodze redukcyjnego aminowania formaldehydem)

H→**I** (bromowanie pierścienia w pozycji *para* do donorowego atomu azotu, oraz katalizowane miedzią

podstawienie grupą metoksyłową; orientację reakcji bromowania można wywnioskować z budowy substratu drugiej ścieżki syntezy)

J→I (reakcja z LiAlH_4 pozwala jednocześnie zredukować laktam do aminy, oraz podstawić atom jodu)

K→J (substytucja $\text{OH} \rightarrow \text{I}$, zwana reakcją Appel'a)

L→K (usunięcie grupy TMS promowane jonami fluorkowymi)

M→L (sekwencja procesów przebiegająca w warunkach redukcyjnego aminowania; oprócz redukcji wiązań $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{N}$, oraz metylowania atomu azotu następuje przyłączenie formaldehydu do węzłowego atomu węgla, co można wywnioskować ze wzoru sumarycznego związku **L**, oraz budowy związku **I** z pierwszej ścieżki syntezy; w rzeczywistości proces ten najprawdopodobniej przebiega poprzez pośredni indol, który wykazuje w pozycji 3 charakter nukleofilowy)

N→M (katalizowana $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ reakcja hetero-Pausona-Khanda, w której oprócz CO i alkinu reaguje wiązanie $\text{C}=\text{N}$ karbodiimidu, tworząc pierścień pięcioczłonowy trójcyklicznego związku **M**)

→N (dehydratacja mocznika do carbodiimidu w warunkach reakcji Appel'a, w obecności zasady)

I→O (promowane bromkiem boru rozszczepienie eteru, z utworzeniem fenolu i bromku metylu; w drugim etapie anion fenolu przyłącza się do izocyjanianu metylu z utworzeniem karbaminianu)

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzorów strukturalnych obojętnych form związków A – N .	14×2 m.
b. Za poprawnie narysowanie struktury stereochemicznej związku O .	3 m.
RAZEM	31 m.